

Presentación de SAIPA · Sistema de Acompañamiento Inteligente para la Personalización del Aprendizaje

1. Una mano tendida al estudiante

La educación superior y la educación a distancia enfrentan un desafío silencioso pero persistente: el **desgranamiento**. Estudiantes que comienzan a cursar con grandes expectativas e ilusión, con todo el potencial para triunfar, pero que poco a poco se van quedando en el camino, muchas veces no por falta de capacidad, sino por falta de **acompañamiento**. Se sienten solos en un mar de contenidos, abrumados por plazos que se acumulan y, finalmente, desertan.

En nuestra cartera de proyectos en curso está **SAIPA (Sistema de Acompañamiento Inteligente para la Personalización del Aprendizaje)** para cambiar esta realidad. No es un simple *plugin* más para **Moodle**. Es un **ecosistema de cuidado pedagógico** que extiende el campus universitario hasta el lugar donde hoy viven emocionalmente nuestros estudiantes: **su teléfono celular**.

En este documento presentamos una solución que combina lo mejor de la **Inteligencia Artificial** con lo irremplazable del criterio docente para ofrecer una enseñanza verdaderamente personalizada a escala universitaria y aplicada con especial énfasis, en la Educación a Distancia.

2. El desafío: la soledad del estudiante en la Era Digital

Si bien las modalidades de enseñanza híbridas y a distancia han democratizado el acceso a la universidad, también han introducido una variable difícil de gestionar: la **distancia emocional**. Mientras que un estudiante presencial tiene 40 horas de clase para sentirse acompañado y guiado, un estudiante virtual tiene 40 horas de silencio frente a una pantalla.

La investigación educativa es clara al respecto. La falta de compromiso (*engagement*) es el predictor más fuerte de abandono. Cuando un estudiante deja de interactuar, de preguntar, de sentirse parte, el riesgo de deserción se dispara. Los modelos tradicionales de "esperar a que el alumno pida ayuda" han fracasado porque, como demuestra la psicología educativa, muchos estudiantes **evitan pedir ayuda** por miedo a parecer incompetentes ante sus compañeros o sus docentes .

Necesitamos un nuevo modelo: uno que vaya a buscar al estudiante, que lo "persiga" con cariño y respeto y que le demuestre que no está solo.

3. Nuestra propuesta: SAIPA, el sistema que acompaña, no sólo evalúa

SAIPA no es un simple corrector automático. Es un **asistente pedagógico inteligente** que se integra en Moodle y cumple cuatro funciones esenciales:

Para el Estudiante:

- Un tutor en el bolsillo: Responde dudas sobre contenidos, aclara conceptos y orienta sobre las tareas, 24/7, los 365 días del año, a través de WhatsApp .
- Un espejo de su progreso: Le muestra, en lenguaje claro y cálido, sus logros, sus avances y también aquellas áreas donde necesita poner más atención, fomentando su capacidad de autorregular su propio aprendizaje .
- Un recordatorio amigable: Le avisa, por el canal que siempre revisa (WhatsApp, con un 98% de tasa de apertura), de las fechas de entrega de trabajos y monografías, pero lo hace no como una orden, sino como un "¿necesitas una mano con eso?".

Para el Docente:

- Un asistente que le ahorra tiempo: Genera borradores de rúbricas y propuestas de evaluaciones formativas basadas en los objetivos de su cátedra .
- Un sistema de alerta temprana: Le avisa, de forma proactiva, qué estudiantes están mostrando señales de riesgo (baja interacción, caída en el rendimiento) para que pueda intervenir personalmente antes de que sea tarde .
- Una ventana al alma del curso: Le ofrece un panel de control donde ve, no solo notas, sino el estado emocional y de compromiso de su clase.

Y todo esto, con la **supervisión constante del equipo de cátedra**. **La IA no reemplaza al profesor**; lo potencia, liberándolo de tareas repetitivas para que pueda dedicar su tiempo a lo que realmente importa: la relación humana con sus alumnos.

4. ¿Por Qué es Innovador? Tendencias Globales que Respalda SAIPA

SAIPA no es un invento caprichoso. Se alinea con las corrientes más avanzadas de la pedagogía universitaria a nivel global:

a) Del Currículo Único al "Smart Curriculum"

Las universidades más prestigiosas del mundo están avanzando hacia modelos donde el aprendizaje se adapta al estudiante, y no al revés. El "Smart Curriculum" utiliza datos y tecnología para crear trayectorias de aprendizaje personalizadas. SAIPA es la herramienta que hace posible este concepto en el día a día del aula virtual.

b) Aprendizaje Autorregulado (Self-Regulated Learning - SRL)

Investigaciones de la RWTH Aachen University (Alemania) y la Universidad de Cuenca (Ecuador) demuestran que los estudiantes que son conscientes de su propio proceso de aprendizaje tienen tasas de éxito significativamente mayores. SAIPA está diseñado específicamente para fomentar esta conciencia, mostrando al alumno no solo "**qué nota sacó**", sino "**cómo va en su camino de aprendizaje**".

c) Aprendizaje Móvil y Reducción del Tecnoestrés

Un estudio reciente (MDPI, 2025) revela que la adopción de tecnología educativa no depende solo de que sea útil, sino de que no genere ansiedad o estrés en el estudiante . Al llevar la interacción a WhatsApp, una aplicación que los jóvenes ya usan de forma natural y afectiva, SAIPA elimina la barrera del "tecnoestrés". El aprendizaje ocurre en su espacio seguro.

d) Precedentes con Resultados Comprobados

No partimos de cero. Experiencias como **MoodleBot** en la Universidad de Aquisgrán (Alemania) han demostrado que los asistentes basados en IA integrados en Moodle alcanzan una **precisión del 88% en la asistencia a estudiantes** y son altamente aceptados por los alumnos como herramientas de apoyo . Otros desarrollos, como el plugin **chimpAlgo!**, ya permiten generar cuestionarios automáticos, y el plugin **Inspire** de Moodle predice el abandono con modelos de machine learning .

SAIPA integra y supera todas estas funcionalidades en una sola solución coherente, amigable y cálida.

5. El Corazón de la Propuesta: La "Persecución Positiva" por WhatsApp

Uno de los mayores aciertos de SAIPA es su estrategia de comunicación multicanal, con énfasis en la mensajería móvil. Los datos son contundentes:

- Un correo electrónico institucional tiene una tasa de apertura media menor al **25%** .
- Un mensaje de WhatsApp tiene una tasa de apertura del **98%**.

SAIPA aprovecha esta realidad. El sistema puede:

- Enviar un WhatsApp de felicitación cuando un alumno logra un hito importante.
- Recordar suavemente una entrega próxima con un mensaje personalizado ("Hola María, ¿vas bien con el trabajo de Cálculo? El jueves es la fecha límite, pero si tienes dudas, tu profe está disponible en el foro").
- Preguntar directamente si necesita ayuda cuando detecta que lleva varios días sin acceder a la plataforma.

No se trata de "acosar" al alumno, sino de ****extender el cuidado pedagógico a su vida cotidiana****. Es la universidad yendo a buscar al estudiante, en lugar de esperar pasivamente a que él venga.

6. Beneficios Concretos para la Universidad

- Retención de Alumnos: La intervención temprano reduce la deserción. Cada alumno que no abandona es un ingreso asegurado y una victoria para la misión social de la universidad.
- Calidad Educativa: La personalización a escala era un sueño inalcanzable. Con SAIPA, es una realidad. Cada alumno recibe atención a su medida.

- Eficiencia Docente: Los profesores dedican menos tiempo a tareas administrativas y repetitivas, y más tiempo a la investigación, la innovación pedagógica y la mentoría personalizada.
- Diferenciación Institucional: En un mercado competitivo, ofrecer un modelo de "universidad que cuida" es un factor diferenciador clave para atraer y retener talento estudiantil.

7. Conclusión: La Universidad que Acompaña

SAIPA es más que un software. Es una declaración de principios sobre qué tipo de educación queremos ofrecer: una educación que no deja a nadie atrás, que conoce a sus alumnos por su nombre y por su esfuerzo, y que utiliza la tecnología no para levantar muros, sino para tender abrazos.

Invitamos a ustedes a conocer más sobre cómo SAIPA puede transformar la experiencia educativa en su institución, convirtiendo el desgranamiento en un desafío del pasado.

NOTAS TÉCNICAS

SAIPA es un módulo para la plataforma Moodle que permite la creación de un ecosistema extensible, basado en microservicios serverless y modelos de lenguaje de código abierto (LLM) que se integre profundamente con las APIs de Moodle y servicios de mensajería, proporcionando una capa de inteligencia y comunicación que trascienda el campus virtual.

Como antecedentes de este desarrollo podemos citar otros módulos implementados en Moodle:

Plugins de Mensajería:

- Custom API SMS Gateway: plugin que actúa como puente entre Moodle y cualquier proveedor de mensajería con API HTTP. Permite definir headers, parámetros y placeholders ({{recipient}}, {{message}}), lo que lo hace ideal para conectar con la API de WhatsApp Business o Twilio. Incluye un probador de API en vivo para debugging .
- Plugin WhatsApp (DeveloperCK): plugin local que implementa verificación de número vía OTP y envía mensajes usando templates de WhatsApp, resolviendo la limitación de "conversación iniciada por el usuario" .
- Plugin message output whatsapp: integración directa con Twilio API, demostrando la viabilidad de usar un proveedor externo consolidado .

Asistentes Educativos con IA y RAG:

- Terus Rag Block: plugin de bloque para Moodle que implementa RAG con soporte para múltiples proveedores de IA (Gemini, OpenAI, Ollama, Anthropic) y motores de vectores (Moodle DB, ChromaDB, Supabase). Indexa automáticamente descripciones de cursos y actividades. Utiliza ranking híbrido (BM25 + similitud coseno) .
- Moodle RAG Chatbot (KirillFazi): implementación independiente (FastAPI + LangChain + Ollama + ChromaDB) que demuestra la viabilidad de un sistema RAG

con modelo local (Qwen2.5) para responder preguntas sobre Moodle con alta precisión.

- Estudio RCAAP (Queirós & Soares, 2025): desarrollo de un bloque Moodle con asistente conversacional (Gemma3:12B), RAG con Flowise y gamificación. Valida la arquitectura modular y la viabilidad de integrar modelos open-source en entornos institucionales .
- Sistema de Respuesta Automatizada (GRID'2025): arquitectura serverless (Supabase, Render, Vercel) con RAG y fine-tuning de modelos (Llama/Gemma). Demuestra la integración con VCL, la adaptación por roles y el mecanismo de auto-aprendizaje por feedback. Reporta reducción del 70% en tiempos de respuesta y 90% de precisión post-fine-tuning .

Analítica Predictiva y Aceptación:

- MoodleBot (IEEE Transactions on Education): chatbot LLM integrado en Moodle con enfoque RAG. Evaluado con TAM (Technology Acceptance Model), demostró 88% de precisión en respuestas y alta aceptación estudiantil. Valida el uso de RAG para alinear respuestas con el contenido del curso y el enfoque en Self-Regulated Learning (SRL) .

Alineación total con los estándares de Moodle

Moodle establece una serie de directivas mínimas, pero definitorias acerca de las modalidades de desarrollo de los plugins o módulos que aspiran a integrar su ecosistema. Desde nuestra consultora seguimos estrictamente estas directivas para lograr la estandarización total de nuestros desarrollos, además de respetar las buenas prácticas de la Ingeniería de Software y cumplir la legislación vigente sobre datos personales y sensibles de las instituciones a las que servimos.

Referencias

1. Borja Gil, J. (2025). La deserción universitaria. Relevancia de la identificación con la institución, el compromiso con la universidad y el engagement académico. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla.
2. Rodríguez Gómez, David Flores Alarcia, Óscar Muñoz Moreno, José Luis Ion, Georgeta (2025). Climbing up through Self-Regulated Learning (SRL). RIFOP : Revista interuniversitaria de formación del profesorado. continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales Vol. 39 Núm. 100 Pág. 161-180. ISSN-e 2530-3791, ISSN 0213-8646.
3. Alexander Tobias Neumann, Yue Yin, Sulayman Sowe, Stefan Decker, Matthias Jarke. (2025). An LLM-Driven Chatbot in Higher Education for Databases and Information Systems. IEEE Transactions on Education, Volume 68, Issue 1, Pages 103 – 116.
4. García Cano, Lupe. (2021). El engagement (implicación) de los estudiantes colombianos en sus carreras universitarias. (Tesis Doctoral) Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
5. Llaguno Sañudo, Jorge Arturo. (2023). El síndrome de ansiedad y rendimiento. El principio de Peter o principio de incompetencia. Newsletter de IPADE Business School, Universidad Panamericana.

6. Duran, V., & Çelik, F. (2026). AI-Based Meta-Universities and the Smart Curriculum. In Metaverse, MetaIntelligence and Infinite Worlds with AI [Working Title]. IntechOpen.

<https://doi.org/10.5772/intechopen.1013110>.

7. Rodríguez-Gómez, David ; Flores Alarcia, Òscar ; Muñoz Moreno, José Luís ; Georgeta, Ion. (2025). Climbing up through Self-Regulated Learning (SRL) : a comparative analysis of SRL processes among pre-service an in-service schoolteachers.

Universidad de Zaragoza, Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP). <https://doi.org/10.47553/rifop.v100i39.1.99650>

-----Fin del documento S&P (6 páginas)-----